

DISCIPLINA	Programação I
CURSO	Engenharia Informática
DISCENTE	[REDACTED]
Nº MATRÍCULA	[REDACTED] TURMA: M3N DATA: 12/06/2026

Leia atentamente as questões e responda com clareza.

GRUPO 1 [7 VALORES]

- [3 Val.] Fazer um programa que armazena e apresente três dados sobre si. Usar estrutura.
- [4 Val.] Usando a sua capacidade de análise, reflexão, reformulação e de exclusão segue: No SPACIUM do ISPTec existe uma fila linear de 7 escritórios (numerados de 1 a 7), cada escritório pode estar aberto (A) ou fechado (F). Considerando apenas configurações em que exactamente 3 escritórios estão abertos e 4 fechados, faça um programa em C para:
 - Determinar o número total desta permutação de elementos repetidos. $\rightarrow 7P3N$
 - Determinar o número de configurações possíveis para os abertos sem qualquer restrição. 7
 - Determinar o número de configurações possíveis para os fechados sem qualquer restrição. 7
 - Determinar o número total de configurações possíveis para organizar os 7 escritórios sem qualquer restrição.

GRUPO 2 [8 VALORES]

- [3 val.] Dada uma string, o valor do início da contagem, e a quantidade de caracteres que serão contados fazer um programa que apresenta os caracteres contados.

Entrada	Saída
String: Taty Papolte Tulling experience valor do início da contagem: 14 Quantidade de caracteres que serão contados: 7	Tulling

- [2 val.] **MayorSubStringComum:** dadas duas String, devolve a String que constitui a maior sub-string comum, em posições correspondentes, entre as duas Strings; se houver mais que uma sub-string com o tamanho máximo, retorna a primeira;

	Entrada	Saída
Exemplo	GTACTTATAGGT GCACGCATAC	ATA

- [3 val.] Dada uma string (frase) fazer um programa que apresenta todas as palavras em minúscula (considere as separadas por espaço) e o tamanho de cada palavra.

Entrada	Saída
ESTE É UM EXEMPLO TÍPICO TULLING EM 2023. YEEE	este-> 4 é->1 um-> 2 exemplo->7 típico->6 tulling->7 em->2 2023->4 yeee->4



GRUPO 3 [5 VALORES]

3. [5 Valores] DESAFIO TULLINTREE: O próximo natal na casa do papoite Tulling (alguns serão convidados) será diferente a começar pela árvore de natal denominada Tulling-by-Tulling. Esta árvore é automática desenhada e projectada na parede de acordo com o n lido ($n \geq 4$).

A partir de $n \geq 4$, repete-se a ultima configuração da árvore (uma por baixo da outra) k vezes ($k = n - 4$). As sílabas do nome não fazem parte da contagem das configurações desta árvore. Fazer um programa que desenha a árvore Tulling-by-Tulling de acordo com a configuração abaixo e ganhando o desafio TULLINTREE recebe com presente o convite para a festa "Tulling next merry Christmas".

Ex: Entrada: $n = 4$

Saída:

```
1
2 2
3 3 3
4 4 4 4
      T U
          1
          2 3
            4 5 6
              7 8 9 10
                L L I
1  ^  ^  ^
1 2  ^  ^
1 2 3  ^
1 2 3 4
      N G
1 + 11 + 111 + 1111 = 1234
```

Algumas palavras
reservadas e
alguns caracteres

gets; puts; strlen(); strcpy(); strcmp(); strcmpi(); strcat(); strncat();strupr();
strlwr(); include, <stdio.h>, <stdlib.h>, <conio.h>, printf, scanf, if, else,
switch, for, while, do return, system("pause"), main, (), [], { }, &, %d, " ", >,
>=, <, <=, =, ==, /, |, &&, %, etc.

Bom trabalho